

Windowsでマシンを起動する

Windows上のQEMUでマシンを起動し、攻撃マシンから接続するための手順です。NATやポート転送は使いません。QEMUのTAPと攻撃マシンを同じHost-Onlyネットワークへ接続します。

このREADMEでは、攻撃マシンをVMWare Workstation Pro上で起動することを想定します。VirtualBoxまたはWSL上で攻撃マシンを動かす場合は、「[その他の接続構成](#)」を参照してください。

注意事項

このマシンには脆弱なサービスが含まれています。企業LAN、公衆Wi-Fi、インターネットへ接続しないでください。

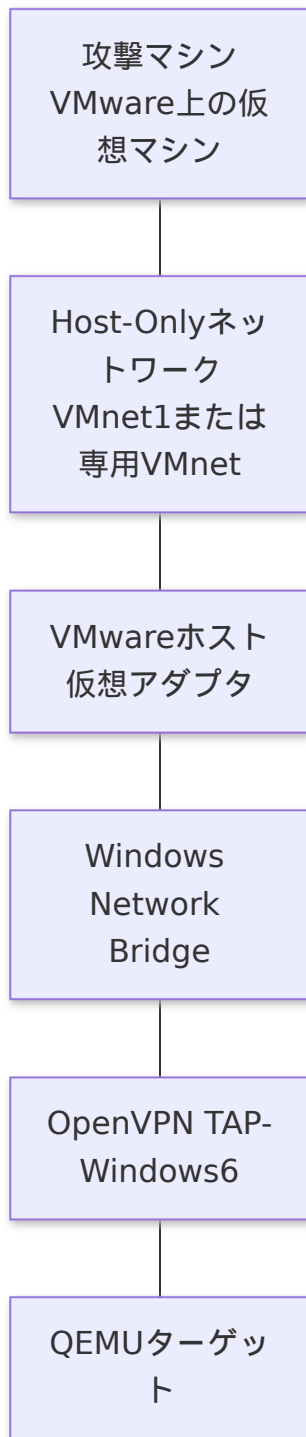
必要なもの

- x86_64版QEMU for Windows
- OpenVPNのTAP-Windows6アダプタ
- VMware Workstation Pro上で動作する攻撃マシン
- 4 GiB以上の空きメモリ
- ダウンロードした <ARTIFACT_ID>.zip

配布物を展開すると、次のファイルが同じディレクトリに配置されます。

- image.qcow2
- Start-Windows.ps1

ネットワーク構成



攻撃マシンとQEMUターゲットは同じL2セグメントへ接続されます。ターゲットのIPアドレスは、VMwareのHost-Onlyネットワークで動作するDHCPから取得します。

セットアップ

1. 配布物を展開する

空の専用ディレクトリでPowerShellを開き、ダウンロードしたZIPファイルを展開します。

```
Expand-Archive .\<ARTIFACT_ID>.zip -DestinationPath .  
Set-Location .\slsg-machine
```

2. QEMUを準備する

以下のリンクよりQEMU for Windowsをインストールし、インストール先をWindowsの環境変数 Path に追加します。

<https://www.qemu.org/download/>

標準的なインストール先は次のとおりです。

```
C:\Program Files\qemu
```

PowerShellで次のコマンドを実行し、QEMUを起動できることを確認します。

```
qemu-system-x86_64.exe --version
```

WHPXで高速に実行する場合は、「Windowsの機能」で Windows Hypervisor Platform を有効にし、Windowsを再起動してください。

3. TAPアダプタを準備する

OpenVPNのTAP-Windows6ドライバなどをインストールし、PowerShellでネットワークアダプタ名を確認します。

```
Get-NetAdapter
```

以降のプレースホルダは、実際に表示された名前へ置き換えてください。

プレースホルダ	説明	既定値
<VMWARE_HOST_ONLY_NETWORK>	攻撃マシンを接続するVMwareのHost-Onlyネットワーク名	VMnet1

プレースホルダ	説明	既定値
<VMWARE_HOST_ONLY_ADAPTER>	上記のHost-Onlyネットワークに対応するWindows側の仮想アダプタ名	VMware Network Adapter VMnet1
<TAP_ADAPTER>	QEMUが使用するWindows側のTAPアダプタ名	OpenVPN TAP-Windows6

4. 攻撃マシンとTAPアダプタを接続する

VMware Workstation Proの「仮想ネットワークエディタ」を管理者権限で開き、Host-Onlyネットワークを準備します。既定の VMnet1 を使うか、専用のHost-Onlyネットワークを作成してください。

使用するネットワークでは、次の項目を有効にします。

- ホスト仮想アダプタをこのネットワークへ接続する
- ローカルDHCPサービスを使用してVMへIPアドレスを配布する

次に、攻撃マシンの仮想マシン設定を開き、ネットワークアダプタをHost-Onlyへ変更します。専用のVMnetを作成した場合は、「カスタム」から <VMWARE_HOST_ONLY_NETWORK> を選択してください。

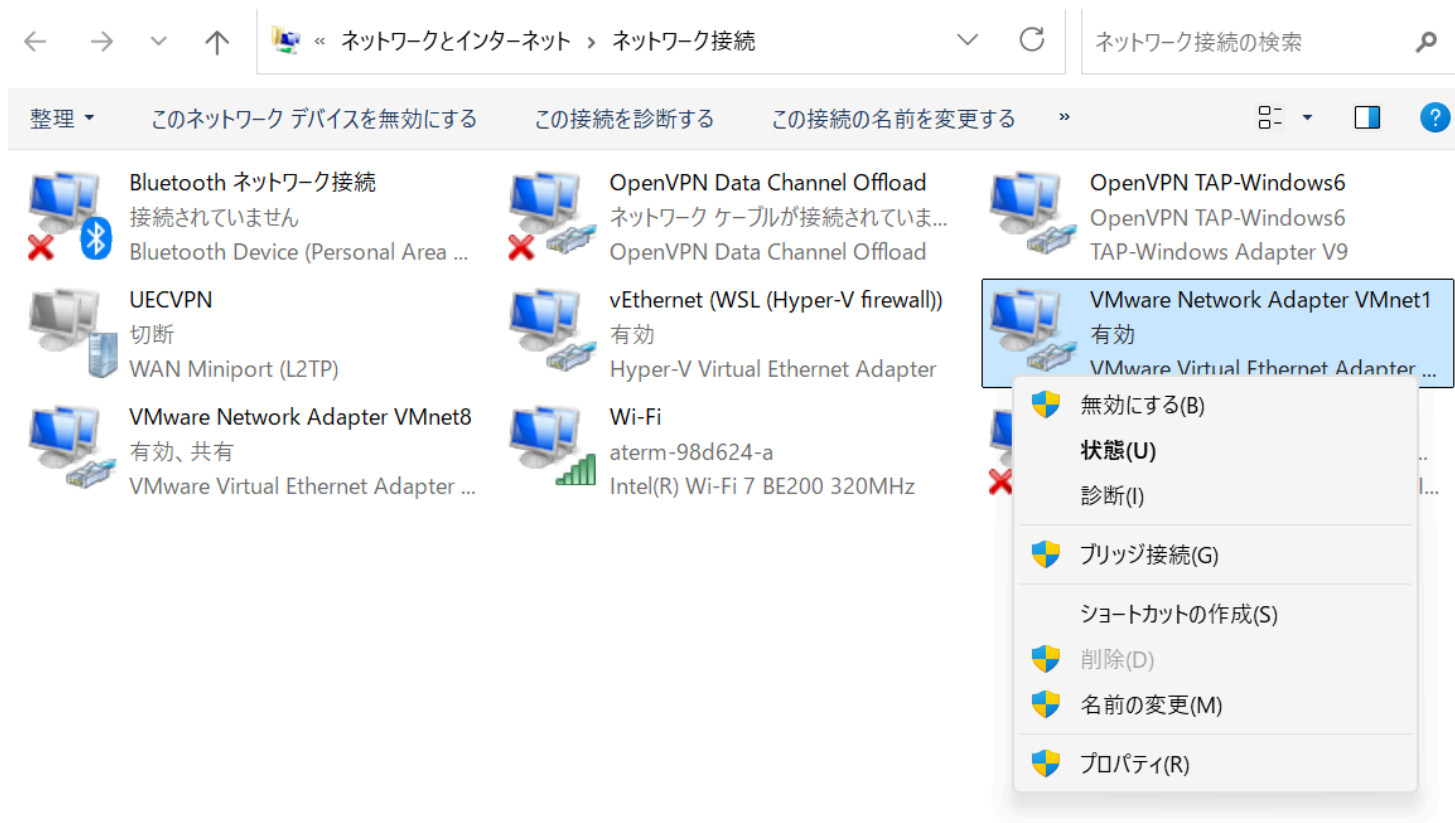
Windows側では、VMwareのHost-OnlyアダプタとQEMUのTAPアダプタをネットワークブリッジへ追加します。

インターネット接続の共有を無効にする

ブリッジを作成する前に、対象アダプタの共有設定を確認します。

1. Windowsキー + R を押します。
2. ncpa.cpl と入力し、「ネットワーク接続」を開きます。
3. <VMWARE_HOST_ONLY_ADAPTER> を右クリックし、「プロパティ」を開きます。

下図は、VMware Network Adapter VMnet1 の「プロパティ」を開く位置を示しています。



「共有」タブを開き、下図の「ネットワークのほかのユーザーに、このコンピューターのインターネット接続をととしての接続を許可する」のチェックを外して、「OK」を押します。既にチェックが外れている場合は、設定を変更する必要はありません。



ネットワークブリッジを作成する

「ネットワーク接続」に戻り、次の操作を行います。

1. <VMWARE_HOST_ONLY_ADAPTER> と <TAP_ADAPTER> を Ctrl キーを押しながら選択します。
2. 選択したアダプタのいずれかを右クリックし、「ブリッジ接続」を選択します。
3. 「ネットワークブリッジ」が作成され、両方のアダプタが参加していることを確認します。

企業LANや公衆Wi-Fiなどの外部ネットワーク側のアダプタを、このブリッジへ追加しないでください。

マシンを起動する

PowerShellで、Start-Windows.ps1 があるディレクトリへ移動します。

```
Set-Location "<MACHINE_DIRECTORY>"
```

TAPアダプタ名が既定値の OpenVPN TAP-Windows6 であれば、次のコマンドで起動できます。

```
.\Start-Windows.ps1
```

別の名前を使用している場合は、-TapAdapter で指定します。

```
.\Start-Windows.ps1 -TapAdapter "<TAP_ADAPTER>"
```

実行例：

```
.\Start-Windows.ps1 -TapAdapter "OpenVPN TAP-Windows6"
```

WHPXを使用できない場合は、TCGで起動します。

```
.\Start-Windows.ps1 -Accelerator tcg -TapAdapter "<TAP_ADAPTER>"
```

起動すると、ログインプロンプトの前にターゲットのIPv4アドレスが表示されます。このアドレスは、次の手順で <TARGET_IP> として使用します。

攻撃マシンから接続を確認する

ここからは、攻撃マシンで操作します。以下のコマンドはKali Linuxでの実行例です。

QEMUのコンソールに表示されたIPアドレスを指定し、ターゲットへpingを実行します。

```
ping <TARGET_IP>
```

応答が返れば接続できています。pingを終了するには、Ctrl + C を押します。

必要に応じて、ターゲットを探索します。

```
sudo arp-scan --localnet  
sudo nmap -Pn -sS -sV -p- <TARGET_IP>  
sudo nmap -Pn -sU --top-ports 100 <TARGET_IP>
```

マシンを終了する

QEMUのウィンドウを閉じるとマシンが終了します。

その他の接続構成

VirtualBox上の攻撃マシン

VirtualBox Host-Onlyネットワークを作成し、攻撃マシンのNICをそのネットワークへ接続します。

Windows側では、QEMUのTAPアダプタと、対応する VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter をネットワークブリッジへ追加します。VirtualBoxのHost-Only DHCPを有効にしてください。

アダプタ名は環境によって異なるため、実際に表示された名前を確認してください。

WSL上の攻撃マシン

QEMUのTAPアダプタを専用の有線LANアダプタへ接続し、WSL上の攻撃マシンからコンソールに表示されたターゲットIPへアクセスします。

WSL2からターゲットへ到達できない場合は、Windowsで対象サブネットへの経路が設定されていることと、WSLから隔離LANへの送信が許可されていることを確認してください。

トラブルシューティング

PowerShellスクリプトを実行できない

実行ポリシーによりスクリプトが拒否される場合は、現在のPowerShellウィンドウに限って実行を許可します。

```
Set-ExecutionPolicy -Scope Process Process Bypass
```

WHPXで起動できない

「Windowsの機能」で Windows Hypervisor Platform が有効になっていることを確認し、Windowsを再起動してください。それでも起動できない場合は、-Accelerator tcg を指定します。

ターゲットIPが表示されない、またはpingに応答しない

次の項目を確認してください。

- QEMU上でマシンが起動している
- 攻撃マシンのネットワーク接続が正しいHost-Onlyネットワークになっている
- VMwareのHost-OnlyネットワークでDHCPが有効になっている
- VMwareのHost-OnlyアダプタとQEMUのTAPアダプタが同じネットワークブリッジへ参加している
- ネットワークブリッジと各アダプタが有効になっている
- Start-Windows.ps1 に指定したTAPアダプタ名が正しい
- <TARGET_IP> にQEMUのコンソールへ表示されたIPアドレスを指定している
- 攻撃マシンとターゲットが同じサブネットのIPアドレスを取得している